

Thème 1 — Pondérer une équation chimique

Pondérer (*ajuster, équilibrer*) une équation, c'est placer devant chaque formule les bons **coefficients stœchiométriques** pour que chaque élément soit présent en *même nombre d'atomes* à gauche et à droite. C'est le premier réflexe de tout bilan : un calcul mené sur une équation non pondérée est faux dès le départ.

À retenir : *la matière se conserve : les atomes se comptent*

Une réaction ne fait que **réorganiser** des atomes : elle n'en crée ni n'en détruit aucun. Pour chaque élément, il y a donc **autant d'atomes dans les réactifs que dans les produits** (loi de Lavoisier). Les coefficients traduisent cette conservation ; on choisit toujours les **plus petits entiers** possibles.

Piège : *on touche aux coefficients, jamais aux indices*

Pour équilibrer, on ajuste *uniquement* les nombres placés **devant** les formules. On ne modifie **jamais** les indices à l'intérieur d'une formule : écrire O_3 au lieu de O_2 change la *nature* de l'espèce. On a seulement le droit d'écrire « $3 O_2$ ».

Méthode — pondérer pas à pas

1. **Inventaire** : lister les éléments et compter leurs atomes de chaque côté.
2. Commencer par l'élément présent dans *une seule* espèce de chaque côté (souvent un métal, ou le carbone), puis l'**hydrogène**, et terminer par l'**oxygène**.
3. Ajuster un coefficient, répercuter sur les autres espèces, puis *recompter*.
4. Si un coefficient devient **fractionnaire**, multiplier *toute* l'équation par le dénominateur commun pour revenir à des entiers.
5. **Vérifier** : chaque élément équilibré — et, pour une équation ionique, la **charge** totale identique des deux côtés.

Exemple : *l'oxydation du fer*

On équilibre $Fe + O_2 \longrightarrow Fe_2O_3$. **Fer** : la formule Fe_2O_3 impose 2 atomes de fer ; **oxygène** : 3 atomes à droite, par paquets de 2 à gauche $\Rightarrow$ ppcm (2,3) = 6, donc $3 O_2$ à gauche et $2 Fe_2O_3$ à droite ; on réajuste alors le fer à 4 :



Vérification — Fe : $4 = 2 \times 2 \checkmark$; O : $3 \times 2 = 6 = 2 \times 3 \checkmark$.

Remarque : *hydrocarbures : l'ordre C, H, O*

Pour une combustion $C_xH_y + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$, on règle le **carbone**, puis l'**hydrogène**, et *seulement en dernier* l'**oxygène** — souvent fractionnaire : on double alors toute l'équation, par ex. $2 C_2H_6 + 7 O_2 \longrightarrow 4 CO_2 + 6 H_2O$.

À retenir : *équations ioniques : équilibrer aussi la charge*

Dans une équation ionique, on équilibre *à la fois* les **atomes** et la **charge** totale (somme algébrique identique des deux côtés) ; en milieu acide, on complète avec H^+ et H_2O .